



轻松提取草莓DNA



撰文 / 段玉佩

你没有看错这个题目，我们接下来将要学到的，就是如何在家中运用常见的一些材料来为草莓提取DNA。DNA？那个叫作“脱氧核糖核酸”、双螺旋结构、能够决定生物遗传特性的物质？可以在自己家中提取？对！没错！快去准备材料吧！

实验材料

草莓
洗涤灵
小量杯
封口塑料袋
过滤网（或者纱布）
量杯，食盐，镊子
酒精（或异丙醇），清水



封口塑料袋



过滤网



量杯

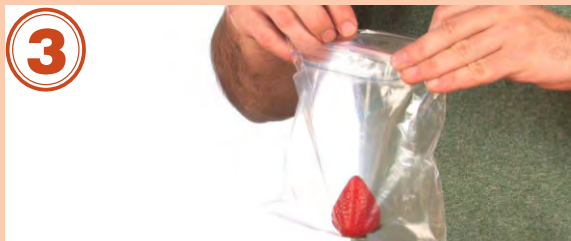
实验步骤



1 将倒有酒精（或异丙醇）的杯子放置在冰块中备用，让其保持在0摄氏度。然后，再向另外一个杯子中，倒入90毫升的清水。



2 在清水中，倒入10毫升的洗涤灵，然后再加入1/4勺食盐，充分搅拌，让盐溶解在水和洗涤灵的混合溶液中。



3 取一枚草莓，把绿色的叶子摘掉，洗干净后，放入封口塑料袋中。



4 将刚才的清水、洗涤灵、食盐充分混合后的溶液倒入封口塑料袋中。



尽可能充分地将袋子中的空气都挤走，把封口袋的口密封好。



用双手充分地挤压封口袋中的草莓，把草莓挤破，挤碎，挤烂……记住，千万小心别把袋子挤破了。



将充分挤压后的“草莓糊糊”通过过滤网，倒入一个干净的容器中。如果没有合适的滤网，可以考虑用纱布替代。注意：如果滤网或者纱布上剩余的草莓糊太多，可以考虑用干净的勺子帮助挤压，以获得更多的草莓滤液。



把在活动一开始就放在冰块中待用的酒精（或异丙醇）取出来，在草莓滤液中倒入5毫升酒精（或异丙醇），将容器拿到眼前，在液面上看到的白色絮状物就是我们的目标——草莓DNA了。



用镊子将这一团白色的DNA夹起来，更仔细地进行观察。怎么样，是不是特别有成就感呢？

实验原理

众所周知，DNA这种遗传物质，处于生物体细胞的细胞核中，它们的作用非常重要，正是因为它们，我们才成为了人类，而草莓则是草莓，不仅如此，我们每一个人都是独一无二的，世界上的每一枚草莓，也都找不到重样的——这都是DNA决定的。在我们刚才用盐水、洗涤灵和清水的混合溶液挤压草莓时，在食盐和洗涤灵的帮助下，草莓的细胞更容易被我们挤破，它的遗传物质DNA会流出来，再加上酒精（或异丙醇）的作用，草莓的DNA就凝聚在一起，能够被我们观察到了。

当然，使用草莓做这个实验，是因为草莓的遗传物质是八倍体，也就是说承载DNA的载体“染色体”在它的细胞里，有八套。而我们人类的细胞核中，承载DNA的载体，只有两套。相对来说，草莓的DNA就更多，所以也就更容易被看见了。

课堂链接：

生物能以不同的方式将遗传信息传递给后代。一些进行无性生殖，后代的遗传信息来自同一亲本；一些进行有性生殖，后代的遗传信息可来自不同亲本。DNA是主要的遗传物质。基因是包含遗传信息的DNA片段，它们位于细胞的染色体上。遗传性状是由基因控制的，基因携带的遗传信息是可以改变的。



（责任编辑 / 岳萌 美术编辑 / 刘强）